Практическая работа «Выбор модели жизненного цикла программного продукта»

I Цель и задачи 1
II Порядок выполнения работы 1
III Структура отчета по лабораторной работе: 2
Титульный лист 2
Введение. 2
Основная часть 2
1. Концепция проекта 2
1.1. Наименование, цели и задачи программного проекта 2
1.2. Краткое описание будущего программного продукта 4
1.3. Основные характеристики проекта 4
2. Выбор модели ЖЦ разработки ПП на основе экспертного оценивания 5
3. Выбор модели ЖЦ разработки ПП с помощью нейросети. 20
Заключение 25

I Цель и задачи

Цель: закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выбору модели жизненного цикла программного продукта.

Задание: Для выбранной в ходе предыдущей практической работы концепции будущего программного продукта осуществить выбор модели жизненного цикла программного проекта.

II Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с моделями жизненного цикла разработки ПП.
2. Составить (уточнить) концепцию проекта.
3. Изучить методику выбора модели жизненного цикла с помощью экспертных оценок. Проанализировать особенности концепции будущего программного продукта, определить в соответствии с методикой основные характеристики процессов разработки программного проекта.
4. Разработать содержательную и математическую постановку задачи выбора модели жизненного цикла разработки ПП.
5. Провести экспертное оценивание, провести расчеты (в файле Excel), осуществить выбор модели. Привести краткое описание выбранной

модели: достоинства, недостатки, области применения. Принять решение о целесообразности использования данной модели либо обосновать необходимость использования другой.

6. С помощью нейросети (LLM) составить собственный перечень критериев для выбора моделей ЖЦ, предложить шкалы для их оценивания.

7. На основе сформированной концепции проекта (загруженной в LLM) провести оценивание на основе собственной системы критериев. Сделать выводы.

8. Сравнить результаты экспертного оценивания и результаты оценивания нейросетью. Сделать выводы.

III Структура отчета по лабораторной работе:

Титульный лист

Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная роль); дата исполнения (число, месяц, год).

Введение.

Указать цель работы, задание.

Основная часть

1. Концепция проекта

Для формирования концепции целесообразно использовать концепцию, выбранную в предыдущей практической работе. Можно взять другую идею. Можно изменить тип разработки с продуктовой на заказную. В любом случае концепция должна быть описана по нижеследующему плану.

1.1. Наименование, цели и задачи программного проекта

Изложение текста разделов должно быть связным (а не ответами на вопросы, поставленные ниже). В подразделе 1.1 должна быть отражена следующая информация:

- ✓ Название проекта;
- ✓ Полное наименование программного продукта;
- ✓ Краткое наименование программного продукта;
- ✓ Бизнес-причины возникновения проекта (**если используется заказная бизнес-модель проекта**):
    - Производственная необходимость, или самое возникновения общее описание проекта и требований проекта к продукту, производство которого является результатом выполнения

проекта. Формулировка причины фактически дает ответ на вопрос, зачем выполняется данный проект. Причины возникновения проекта могут основываться на требованиях рынка, техническом прогрессе, юридических требованиях или государственном стандарте

- При выявлении бизнес-причин можно использовать матрицу бизнес-выгод проекта (подробнее смотрите здесь https://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11390?page=2#sect4)

✓ Необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурентные преимущества (**если используется продуктовая бизнес-модель проекта**):

- кому собираетесь предлагать ПП, какие у потенциального потребителя существуют проблемы, насколько значимо для него решение данных проблем;
- какова основная идея ПП, какие требования к ПП могут предъявлять потенциальные потребители;
- чем отличается ваш продукт от продуктов конкурентов, обладает ли продукт какими-либо новыми уникальными особенностями;
- если в вашем продукте нет ничего особо выдающегося, то, что именно может привлечь в нём покупателя;
- какой полезный эффект можно извлечь потенциальный потребитель от использования продукта.

✓ Цели программного проекта:

- Бизнес-цель программного проекта (это описание фактора, побуждающего к выполнению проекта. Ее формирование производится на стратегическом уровне, то есть бизнес-цель выступает в качестве связующего звена между глобальными задачами, стоящими перед организациями, и планируемым к реализации проектом);
- Цель программного проекта. Цели программного проекта представлены в концепции в виде желаемых результатов, достигаемых командой проекта при его успешной реализации. Формулировки целей должны быть конкретными, измеримыми, согласованными, реальными, ограниченными по срокам.

Примеры:

Разработать и вывести на рынок во 2-м квартале ____ года программный продукт _____ при заданном уровне бюджета в размере _____ рублей.

Создание и внедрение ERP-системы с целью автоматизации основных бизнес-процессов «Client Company». Срок – до 01.10.2011. Качество –

согласно спецификации (требования Заказчика, закрепленные в техническом задании).

1.2. Краткое описание будущего программного продукта

В подразделе 1.2 должна быть отражена следующая информация:

- ✓ Требования к проектному решению (высокоуровневое видение заказчиком, способов достижения поставленной бизнес-цели или решения существующей проблемы). Приводятся основные функциональные и нефункциональные требования;
- ✓ Способ реализации проекта (методология разработки - перечень стадий жизненного цикла, используемый инструментарий);
- ✓ Привести тип архитектуры и краткое описание состава будущего программного продукта, например, как совокупности интерфейсов и программных модулей (компонентов), сервисов с перечислением функционала каждого**. <u>Таких модулей должно быть не менее трех.</u>**

1.3. Основные характеристики проекта

В подразделе 1.2 должна быть отражена следующая информация:

- ✓ Расписание контрольных событий (укрупненно: дата начала и окончания проекта, при необходимости отмечаются ключевые вехи проекта, принципиальные для организации-заказчика).
- ✓ Участники проекта (описание круга лиц и организаций, на которых оказывает воздействие реализация данного проекта и которые сами могут воздействовать на него. Подробнее об участниках проекта см. https://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11390?page=3#sect6
- ✓ Окружение проекта (факторы внешней и внутренней среды) - перечисление всех организационных факторов, характеризующих обстановку вокруг проекта и на рынке. Также необходимо указать благоприятные и неблагоприятные особенности среды, в которой проект будет выполняться (внутри и вне компании), и способность организации-исполнителя к его осуществлению, а организации-заказчика - к использованию его результатов.
- ✓ Допущения и ограничения проекта.
- ✓ Сегменты рынка (при продуктовой бизнес-модели) и потенциальные пользователи (при любой бизнес-модели)
- ✓ Планируемый бюджет проекта (укрупненная оценка), рыночная цена продажи одной лицензии, срок окупаемости проекта
- ✓ Предварительный состав исполнителей.

Все сведения о модели жизненного цикла, сроках, исполнителях, планируемом бюджете и др., которые вы получите в последующих расчетах не должны явно противоречить выбранным решениям на стадии формирования концепции программного проекта.

2. Выбор модели ЖЦ разработки ПП на основе экспертного оценивания

2.1. Содержательная постановка задачи.

При выборе модели ЖЦ согласно рекомендациям предлагается использовать следующий набор характеристик по четырем группам:

1) особенности выявления и анализа требований к ПП (табл.1);
2) квалификация команды разработчиков (табл.2);
3) участие коллектива пользователей в реализации программного проекта (табл.3);
4) сложность проекта (табл.4).

Всего 31 характеристика. В таблицах 1-4 приведены нормативные значения этих характеристик для каждой из моделей ЖЦ.

Необходимо обосновать важность/неважность каждой из 31-й характеристики для оценки моделей жизненного цикла вашего проекта.

При этом по каждой группе характеристик нужно отобрать не менее 40% характеристик.

Результаты представить в виде таблиц 5-8, выбрав для характеристик нормативные значения из таблиц 1-4.

Таблица 1 – Оценка свойств моделей ЖЦ в зависимости от особенностей процесса выявления и анализа требований к ПП

Особенности процесса выявления и анализа требований к ПП	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкремен тная**	**Scrum**	**Kanban**
1. Простота и легкость идентификации требований, их известность	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
2. Возможность предварительного определения требований на ранних этапах разработки	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
3. Необходимость частого внесения изменений в требования в процессе разработки	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
4. Обязательная проверка требований	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
5. Необходимость демонстрации функционала ПП для проверки соответствия концепции проекта	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет

Особенности процесса выявления и анализа требований к ПП	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
6. Зависимость уровня сложности системы от пакета сформированных требований	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
7. Возможность определения функциональных свойств ПП на раннем этапе формулирования требований	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

Таблица 2 - Оценка свойств моделей ЖЦ в зависимости от квалификации команды разработчиков

Квалификационные характеристики разработчиков проекта	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
1. Знание проблем предметной области проекта большинством разработчиков	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да

Квалификационные характеристики разработчиков проекта	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
2. Знание технологии предметной области большинством разработчиков	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
3. Владение инструментарием, используемым в проекте, большинством разработчиков	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
4. Постоянство (неизменность) ролей участников проекта в процессе разработки	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
5. Возможность обучения разработчиков проекта в процессе его выполнения	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
6. Большая значимость для разработчиков проекта структуры ПП по сравнению с его гибкостью	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

Квалификационные характеристики разработчиков проекта	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
7. Строгое отслеживание менеджером проекта прогресса сотрудников в команде	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да
8. Важность оперативного распределения ресурсов	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
9. Приемлемость командой проекта равноправного анализа состояния проекта, допустимость менеджмента со стороны заказчика	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да

Таблица 3 – Оценка свойств моделей ЖЦ в зависимости от участия в проекте коллектива пользователей

Участие пользователей в реализации проекта	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
1. Ограниченность присутствия в жизненном цикле проекта	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет
2. Знание возможностей системы	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
3. Обязательность ознакомления с проблемами предметной области проекта	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
4. Вовлеченность во все фазы жизненного цикла разработки	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
5. Предоставление заказчику возможности отслеживания хода выполнения проекта	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да

Таблица 4 – Оценка свойств моделей ЖЦ в зависимости от сложности проекта

Сложность проекта	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
1. Направленность проекта на разработку нового продукта	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
2. Необходимость системной интеграции ПП с существующей инфраструктурой	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
3. Позиционирование ПП как расширение существующей системы	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
4. Стабильность финансирования проекта на всем протяжении жизненного цикла	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
5. Длительная эксплуатация продукта в организации	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да

Сложность проекта	**Наличие свойства в модели (нормативное значение)**							
	Каскад-ная	**V-образ-ная**	**Прототи-пирование**	**Спира-льная**	**RAD**	**Инкрем ентная**	**Scrum**	**Kanban**
6. Необходимость обеспечения высокой надежности ПП	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
7. Возможность непредвиденного изменения ПП на этапе сопровождения	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да
8. Обязательность соблюдения графика работ	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
9. Обеспечение «прозрачности» интерфейсных модулей	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
10. Доступность повторно используемых компонентов	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
11. Достаточность ресурсов (времени, денег, инструментов, персонала)	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да

Таблица 5 – Характеристики программного проекта в зависимости от особенностей процесса выявления требований

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban
Выбранная характеристика 1 (например, «Простота и легкость идентификации требований») их известность								
Выбранная характеристика 2								

Таблица 6 – Характеристики программного проекта в зависимости от квалификации команды разработчиков

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban

Таблица 7 – Характеристики программного проекта в зависимости от участия в проекте потенциальных пользователей

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban

Таблица 8 – Характеристики программного проекта в зависимости от сложности

Характеристики программного проекта (критерии оценки)	Наличие свойства (характеристики) в модели ЖЦ (да/нет) (нормативное значение)							
	Каскадная	V-образная	Прототипирования	Спиральная	RAD	Инкрементная	Scrum	Kanban

2.2. Математическая постановка задачи.

Приведите математическую модель задачи в виде:
Дано:
…
Необходимо найти:
…
Математическая модель:
….

Предлагается принять постановку задачи в Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радио-электроники, 2015. – 216. Приведем её кратко ниже.

Пусть известно множество моделей жизненного цикла ПП:

$R = \{1, \ldots, \rho, \ldots, 8\}$.

Каждая модель $r \in R$ описывается четырьмя группами характеристик

$$I = \{1, \ldots, j, \ldots, 4\},$$

где $j = \{1, \ldots, j, \ldots, n\}$ — множество показателей (свойств), входящих в состав каждой группы характеристик.

Тогда $X_r = \{x_{ij}^r\}$, $i = 1,4$, $j = 1,n$ — множество нормативных показателей r-й модели жизненного цикла ПП. Каждый из показателей x_{ij}^r описывается в качественной шкале оценивания (да, нет) и характеризуется наличием либо отсутствием j-го свойства модели в i-й группе.

Пусть $X_p = \{x_{ij}^p\}$ — множество показателей, характеризующих особенности процесса разработки программного продукта.

Мера сходства (близости) показателей жизненного цикла ПП с нормативными показателями каждой из моделей ЖЦ определяется по расстоянию Хемминга:

$$\rho(x_{ij}^r, x_{ij}^p) = |x_{ij}^r - x_{ij}^p|,$$

которое представляет собой количество совпадений (либо несовпадений) показателей проекта с показателями нормативных моделей ЖЦ ПП.

Задача выбора модели жизненного цикла ПП для реализации программного проекта сводится к минимизации выражения (1), при этом

количество совпадений свойств нормативных показателей ПП и свойств показателей программного проекта будет максимальным:

$$R_\rho = \min_{\rho=R} \sum_{i=1}^{4} \alpha_\rho \sum_{j=1}^{n} \left| x_{ij}^{r} - x_{ij}^{\rho} \right|, \qquad (1)$$

где α_i – — коэффициент относительной важности i-й группы характеристик.

2.3. Решение задачи выбора модели ЖЦ разработки ПП.

Представить решение задачи выбора модели ЖЦ разработки ПП.

2.3.1. Оцените каждую характеристику для вашего проекта по формуле:

$$x_{ij}^{\rho} = \begin{cases} 1, \text{если } j\text{ - й параметр в } i\text{ - й группе существенен для проекта;} \\ 0, \text{в противном случае;} \end{cases}$$

То есть значение 1 – это «Да», 0 – это «Нет».

Результаты оценки представить в виде таблицы 9.

2.3.2. Назначить коэффициенты относительной важности каждой группы характеристик (записать в таблицу 10):

$$\alpha_i, \sum_{i=1}^{4} \alpha_i = 1$$

Таблица 9 – Результаты экспертной оценки характеристик проекта

Группы / Характеристики программного проекта (критерии оценки), выбранные в содержательной постановке задачи	**Оценка характеристик программного проекта (1-да/0-нет)**
1. Особенности процесса выявления и анализа требований к ПП	
1.1. Выбранная характеристика	1
1.2. Выбранная характеристика	0
…..	1
2. Квалификационные характеристики разработчиков проекта	
2.1. Выбранная характеристика	
2.2. Выбранная характеристика	

Группы / Характеристики программного проекта (критерии оценки), выбранные в содержательной постановке задачи	**Оценка характеристик программного проекта (1-да/0-нет)**
…..	
3. Участие пользователей в реализации проекта	
3.1 ….	
4. Сложность проекта	
4.1 …	

2.3.3. Вычислить значения интегрального показателя соответствия характеристик моделей особенностям проекта по формуле:

$$\sum_{i=1}^{4} \alpha_\rho \sum_{j=1}^{n} \left| x_{ij}^{r} - x_{ij}^{\rho} \right|.$$

Для этого используйте данные таблиц 5-8 с нормативными значениями по моделям ЖЦ и данные таблицы 10 с оценками вашего проекта.

Результаты вычислений представить в таблице 11.

2.3.4. Найти эффективную модель по формуле:

$$R_\rho = \min_{\rho=R} \sum_{i=1}^{4} \alpha_\rho \sum_{j=1}^{n} \left| x_{ij}^{r} - x_{ij}^{\rho} \right|,$$

Привести краткое описание выбранной модели: достоинства, недостатки, области применения.

2.3.5. Принять решение о целесообразности использования данной модели либо обосновать необходимость использования другой.

Таблица 10 – Промежуточные и итоговые результаты вычисления интегрального соответствия характеристик моделей особенностям проекта

Группы / Характеристики программного проекта (критерии оценки), выбранные в содержательной постановки задачи	**Коэффициент относительной важности группы характеристик**	**1. Для каждой характеристики указать значение отклонения от нормативного значения** $\left\|x_{ij}^{r} - x_{ij}^{\rho}\right\|$, **2. Для каждой группы характеристик указать сумму отклонений по критериям в данной группе** $\sum_{j=1}^{n}\left\|x_{ij}^{r} - x_{ij}^{\rho}\right\|$							
		Каскадная	V-образная	Прототипи-рования	Спира-льная	RAD	Инкре-мент-ная	Scrum	Kanban
1. Особенности процесса выявления и анализа требований к ПП	0,3	**1**							
1.1. Выбранная характеристика		0	0	1	1	0	1		
1.2. Выбранная характеристика		0							
…..		1							
2. Квалификационные									

характеристики разработчиков проекта									
2.1. Выбранная характеристика									
2.2. Выбранная характеристика									
…..									
3. Участие пользователей в реализации проекта									
….									
4. Сложность проекта									
…									
Интегральный показатель соответствия характеристик моделей особенностям проекта	-								

3.1. Содержательная и математическая постановка задачи.

С помощью любой LLM (указать какой) создать перечень критериев для оценки проекта, используя их классификацию по четырем группам (тем, же что в п.2.1):

1) особенности выявления и анализа требований к ПП;

2) квалификация команды разработчиков;

3) участие коллектива пользователей в реализации программного проекта;

4) сложность проекта.

В каждой группе нужно сформулировать не менее 2 критериев. Лучше, если количество в каждой группе будет примерно соответствовать количеству выбранных характеристик в разделе 2.

В промпте учтите особенности вашей концепции (например, заказная или продуктовая разработка), группы критериев, их количество, задайте необходимость формирования шкалы для критериев, возможность интегрального оценивания. Не забудьте указать из каких моделей ЖЦ вы хотите выбирать.

В отчете приведите промпт и результаты его выполнения.

Простейший пример промпта: «Ты руководитель проекта по заказной разработке информационной системы. Тебе нужно выбрать модель жизненного цикла проекта. При этом нужно сравнить как классические методологии (Каскад, инкрементная, V-образная, спиральная, быстрого прототипирования), так и гибкие (Scrum, Kanban). При сравнении моделей ты опираешься на следующие сферы характеристик проекта: особенности выявления и анализа требований к продукту; квалификация команды разработчиков; участие коллектива пользователей в реализации программного проекта; сложность проекта. Предложи для каждой из сфер по два-три критерия оценивания соответствия модели жизненного цикла проекту, предложи шкалы для их измерения».

Формат вывода:

1. Сфера: Особенности выявления и анализа требований к продукту

Цель: Понять, насколько хорошо мы знаем конечный продукт до начала разработки.

Критерий 1.1. Стабильность и полнота требований на старте.

Шкала (от 1 до 5 баллов):

1 – Абсолютно стабильны: требования известны, однократно документированы в ТЗ и не меняются. (*Подходит: Каскад, V-образная*);

3 – Частично стабильны): общая концепция понятна, но детали будут уточняться по этапам. (*Подходит: Инкрементная, Спиральная*);

5 – Динамичны / Неизвестны: требования формируются в процессе, возможны кардинальные изменения на основе рынка или обратной связи. (*Подходит: Быстрое прототипирование, Scrum, Kanban*).

Критерий 1.2. Возможность декомпозиции требований на независимые части.

Шкала (от 1 до 5 баллов):

1 – Строгая связанность: требования жестко связаны, нельзя сделать часть функционала без другой (например, новое ядро системы). (*Подходит: Каскад, V-образная*);

3 (Средняя связанность): есть базовая платформа, поверх которой можно надстраивать модули;

5 (Высокая связанность): функционал легко разбивается на мелкие, независимые друг от друга пользовательские истории (User Stories), которые можно реализовать в любом порядке. (*Подходит: Инкрементная, Scrum, Kanban*).

….

2. Сфера 2 …..

…..

Интегральная оценка рассчитывается как сумма баллов по каждому из критериев.

Интерпретация интегральной оценки:

- 9-18 баллов: явный перекос в сторону жестких методологий (Каскад, V-образная). Проект должен идти по фиксированному ТЗ;
- 19-30 баллов: зона гибрида. Возможно, потребуется смешение подходов (например, жесткий анализ рисков на старте (Спираль) + поставка инкрементами).
- 31-45 баллов: сильная предрасположенность к Agile-семейству (Scrum, Kanban) и быстрому прототипированию. Попытка все жестко зафиксировать приведет к провалу.

Проанализируйте предложенную систему критериев и оценивания. Сделайте критические замечания. Сравните с разделом 2.

3.2. Решение задачи выбора модели ЖЦ

Загрузите файл с разработанной вами концепцией в LLM и предложите оценить её по сформированной системе критериев оценивания.

В отчете приведите промпт и результаты его выполнения (примерный формат вывода на рис.1-2 и в таблице 12).

Анализ концепции проекта (Файл Agafonov_D_A_Razdel_1_1.docx)

Прежде чем ставить оценки, выделим ключевые факты из документа, влияющие на выбор модели:

1. **Требования:**
   - Заказчик (страховая компания «Страховой Альянс») имеет четкое видение и сформулировал функциональные и нефункциональные требования (раздел 1.2).
   - Однако в документе указано допущение: *«отсутствие значительных изменений в требованиях к функционалу приложения в процессе разработки»*. Это говорит о том, что заказчик *надеется* на стабильность, но на практике в таких проектах требования часто уточняются.
   - Проект подразумевает интеграцию с «устаревшими системами заказчика», что может породить скрытые требования, которые всплывут только в процессе.
2. **Команда:**
   - Состав исполнителей классический и иерархичный: Руководитель проекта, Аналитик, Дизайнер, Разработчики, Тестировщики и т.д. (раздел 1.3). Это не похоже на кросс-функциональную Agile-команду, а скорее на команду, работающую по распределению ролей.
   - Упоминается использование Jira и Git, что стандартно для любого типа разработки.
3. **Пользователи:**
   - Конечные пользователи — клиенты страховой компании. Их вовлечение в процесс разрабо

Рисунок 1 – Анализ концепции проекта

Сфера	Критерий	Оценка	Обоснование
Требования	Стабильность требований	3	Требования на верхнем уровне определены, но есть риск их уточнения при интеграции с legacy-системами. Заказчик надеется на стабильность, что редко совпадает с реальностью. Это классический случай для итеративного уточнения.
Требования	Независимость частей	4	Архитектура спроектирована по модульному (микросервисному) принципу: модуль полисов, оплаты, чата и т.д. Они слабо связаны, что позволяет разрабатывать и поставлять их независимо друг от друга. Это сильный аргумент в пользу гибких или инкрементальных подходов.
Требования	Критичность безопасности	2	В проекте четко прописаны требования к безопасности (защита персональных данных,

Сфера	Критерий	Оценка	Обоснование
			безопасность финансовых операций). Это критически важная нефункциональная характеристика, требующая тщательного проектирования на ранних этапах (архитектура безопасности), что свойственно V-образной или каскадной моделям.
Команда	Самоорганизация команды	2	Состав команды классический, ролевой. Нет признаков выделенного Product Owner'a со стороны заказчика в команде. Управление, скорее всего, будет централизованным (Руководитель проекта раздает задачи), что ближе к традиционному подходу.
Команда	Уровень архитектурного контроля	2	Наличие жестких требований к безопасности и интеграции с устаревшими системами требует сильной превентивной архитектурной проработки. Нельзя полагаться на то, что архитектура «выкристаллизуется» сама в процессе.
Команда	Опыт работы с методологиями	?	Из концепции это неизвестно. Для чистоты анализа мы можем предположить, что команда имеет смешанный опыт (оценка 3), так как используется Jira, что подходит для любого подхода. Но если бы опыт был только традиционным, оценка была бы ниже.
Пользователи	Доступность заказчика	3	Заказчик (страховая компания) будет вовлечен, но скорее всего, на точках контроля (вехи) и при приемке этапов, как указано в контрольных событиях. Ежедневной доступности представителя ждать не приходится.
Пользователи	Готовность тестировать	2	Конечные пользователи (клиенты) не будут тестировать промежуточные версии. Заказчик,

Сфера	Критерий	Оценка	Обоснование
	промежуточные версии		вероятно, будет участвовать в приемке по итогам этапов. Психологически заказчик может быть не готов смотреть "сырой" продукт, так как бюджет фиксирован и есть четкое ТЗ.
Сложность	Технологическая новизна	3	Проект не является уникальным с точки зрения технологий (React Native, Node.js — типовой стек). Но фактор интеграции с неизвестными устаревшими системами заказчика вносит элемент неопределенности и риска, что повышает оценку до среднего уровня.

Итоговый результат

Просуммируем баллы (исключим временно 6-й критерий про опыт команды, так как он не определен, и посчитаем по 8 критериям, как в первой версии таблицы):

- Сумма баллов (по 8 критериям): 3 + 4 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 = **21 балл** (из 40 возможных).

Интерпретация результата и рекомендация

Результат: 21 балл попадает в диапазон **19-30 баллов**, который мы определили как **«Зона гибрида»**.

Это означает, что ни чисто каскадная модель (из-за модульности и рисков изменения требований при интеграции), ни чистый Agile (из-за критичности безопасности и недоступности заказчика в ежедневном режиме) не подходят идеально.

Рекомендуемая стратегия: Гибридный подход.

Вот как это может выглядеть для проекта «Страховой помощник»:

1. **Фаза 1: Жесткое проектирование (Upfront Design) — 3-4 недели.**
   - На старте используется подход, близкий к **Спиральной модели** или RUP (Rational Unified Process). Мы фокусируемся на анализе рисков.
   - **Что делаем:** Детально прорабатываем архитектуру интеграции с устаревшими системами страховой компании. Проектируем модель безопасности данных. Создаем прототипы экранов (быстрое прототипирование) для согласования видения с заказчиком.
   - **Результат:** Жесткая архитектурная основа и утвержденный MVP (Minimum Viable Product), что удовлетворяет требованию надежности и снижает риски.
2. **Фаза 2: Гибкая разработка (Agile Delivery) — по спринтам.**
   - После того как «скелет» системы утвержден, разработка ведется по **Scrum-подобному процессу.**
   - **Что делаем:** Разбиваем бэклог на спринты длиной 2 недели. Благодаря модульной архитектуре, команда может параллельно разрабатывать модуль полисов, модуль оплаты и т.д.
   - **Почему это хорошо:** Мы можем демонстрировать заказчику работающий функционал каждые 2 недели (демо-ревью), получая обратную связь, что компенсирует недостаток ежедневной доступности. Если при интеграции всплывут нюансы, мы скорректируем план в следующем спринте, не ломая весь график.

Вывод: Оптимальной моделью жизненного цикла для данного проекта будет не чистый Каскад и не чистый Scrum, а **двухфазный гибрид: Спираль/Быстрое прототипирование на этапе инициации и анализа + Инкрементальная (Scrum-like) разработка на этапе реализации.** Это позволит соблюсти баланс между предсказуемостью (бюджет, безопасность) и гибкостью (адаптация к реальным условиям интеграции).

Рисунок 2 – Интерпретация результатов оценивания и выводы

Сопоставьте полученные результаты с разделом 2. Сделайте выводы.

Заключение

Привести данные о достижении целей работы, полученных результатах.

Литература:

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радио-электроники, 2015. – 216 с. ISBN 978-5-86889-723-8 [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. URL: https://edu.tusur.ru/publications/4526.
2. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: Методические указания к лабораторным работам и организации самостоятельной работы для студентов направ-ления «Программная инженерия» (уровень бакалавриата) / Ю.П. Ехлаков – Томск, 2018. – 28 с.